과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 심화 · 문제편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

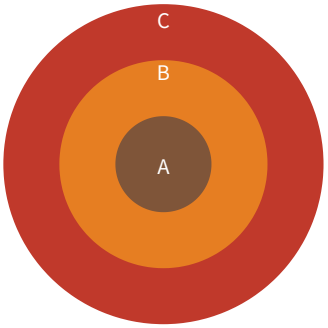
[심화] 1 다음은 서로 다른 세 개의 방사성 동위원소 X, Y, Z를 이용한 어느 화성암체의 연대 측정 자료이다. 각 동위원소는 자원소로 붕괴하며, 표는 세 원소의 반감기와 측정된 **자원소량/모원소량** 비를 나타낸 것이다.

동위원소	반감기(억 년)	자원소량/모원소량
X	1.0	3.0
Y	a	1.0
Z	4.0	b

세 원소는 **동일한 시점**에 결정화된 같은 암석에서 측정되었다. 이때 $a + b$의 값은? (단, 결정화 시점에 자원소는 존재하지 않았다.)

① 1.5 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3.0

[심화] 2 그림은 원시 지구의 형성 과정 중 **마그마 바다(magma ocean)** 단계에서 일어난 층상 분화를 모식적으로 나타낸 것이다.



A, B, C는 각각 분화된 서로 다른 층이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

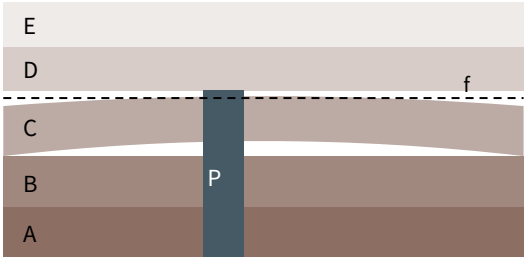
ㄱ. A는 밀도가 가장 큰 물질로 이루어져 있으며, 주로 철과 니켈이 모인 결과이다.

ㄴ. 이 분화가 일어나기 위해서는 미행성 충돌열과 방사성 붕괴열이 지구 전체를 녹일 만큼 충분해야 한다.

ㄷ. C에서 B로 갈수록 규산염 광물 중 무거운 광물의 비율이 증가한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 그림은 어느 지역의 지질 단면도로, 지층 A~E와 관입암 P, 그리고 부정합면 f를 나타낸다. 화석으로 확인된 결과 지층 B에는 삼엽충이, 지층 D에는 화폐석이 산출된다.



관입암 P는 지층 C를 관입하였으나 부정합면 f 위의 지층은 관입하지 않았다. 이에 대한 옳은 추론만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. P의 관입은 지층 C 퇴적 이후, 부정합면 f 형성 이전에 일어났다.

ㄴ. 지층 A~C는 고생대, 지층 D~E는 신생대에 퇴적되었다.

ㄷ. 부정합면 f가 나타내는 시간 간격 동안 중생대 전체가 포함될 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

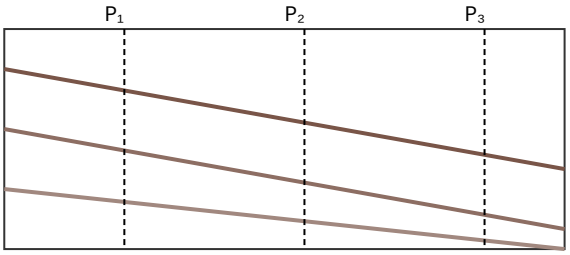
[심화] 4 표는 어느 두 지역(가), (나)에서 채취한 화성암 시료의 방사성 동위원소 W(반감기 5억 년) 함량을, 암석이 처음 결정화될 때의 초기 모원소량을 100으로 하여 나타낸 것이다.

시료	현재 모원소량(상댓값)
(가)	12.5
(나)	m

(가)는 (나)보다 정확히 5억 년 **먼저** 결정화되었다. 지질 단면에서 (나)를 관입한 시료 (가)는 나타날 수 없으며, (나)는 (가)를 관입한다. 이때 (나)의 현재 자원소량과 모원소량의 비 $\frac{\text{자원소량}}{\text{모원소량}}$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 7 ④ 15 ⑤ 31

[심화] 5 그림 (가)는 어느 지역의 지질 단면을, (나)는 이 지역의 세 지점 $\mathrm{P}_1, \mathrm{P}_2, \mathrm{P}_3$에서 시추한 지층별 두께 자료이다.



지층은 상부로부터 사암층-이암층-석회암층 순이며, 습곡·단층은 없다. 세 지점에서 지표면은 모두 같은 높이이고, 각 지층 경계면은 일정한 기울기의 평면으로 근사된다. 시추 결과 사암층 상부 경계(지표)에서 이암층 상부까지의 깊이는 P_1에서 20 m, P_3에서 90 m였다. P_2는 P_1과 P_3의 정확히 중간에 위치할 때, P_2에서 사암층의 두께는? (단, 지층은 역전되지 않았다.)

① 35 m ② 45 m ③ 55 m ④ 65 m ⑤ 75 m

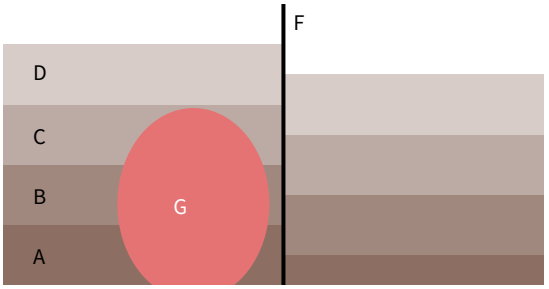
[심화] 6 다음은 지질 조사에서 사용하는 **주향(strike)과 경사(dip)**에 관한 자료이다. 어느 평탄한 지표에 드러난 경사진 지층면과 수평면이 이루는 교선을 주향선이라 하고, 주향선에 수직인 방향으로 지층면이 수평면과 이루는 각을 진경사각이라 한다. 한편 주향과 임의의 각 θ를 이루는 방향으로 측정한 겉보기 경사각 α는 진경사각 δ와 다음 관계를 만족한다.

$$\tan\alpha = \tan\delta \cdot \sin\theta$$

어느 지층면에서 주향과 30°를 이루는 방향의 겉보기 경사각이 30°로 측정되었다. 같은 지층면에서 주향과 90°를 이루는 방향의 진경사각을 δ라 할 때, $\tan\delta$의 값은?

① $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ② 1 ③ $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

[심화] 7 그림은 어느 지역의 지질 단면도로, 지층 A~D, 화강암 G, 정단층 F를 나타낸다.



A~D는 순서대로 퇴적되었고, 단층 F를 경계로 왼쪽 지괴가 오른쪽 지괴에 대해 상대적으로 이동하였다. 화강암 G는 단층면에 의해 잘리지 않았다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 단층 F는 왼쪽 지괴가 상대적으로 하강한 정단층이다.

ㄴ. 화강암 G의 관입은 단층 F의 활동보다 나중에 일어났다.

ㄷ. 이 지역은 최소 한 번 이상 장력(인장력)이 작용하는 환경에 놓였던 적이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 8 표는 어느 화성암에 포함된 세 광물 $\mathrm{m}_1, \mathrm{m}_2, \mathrm{m}_3$ 각각에 대해, 동일한 방사성 동위원소 U(반감기 T)의 **초기 모원소량 대비 현재 모원소량 비율**과, 광물이 결정화된 시점(암석 형성 시점 기준)을 나타낸 것이다. 세 광물은 서로 다른 시점에 결정화되었다.

광물	현재 모원소 비율	현재로부터의 경과 시간
m_1	$\frac{1}{4}$	$2T$
m_2	$\frac{1}{8}$	x
m_3	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	y

세 광물의 **결정화 시점 간 최대 시간 차이**가 $2.5T$일 때, $x - y$의 값은? (단, 붕괴는 결정화 직후부터 시작되며 자원소 유입·유출은 없다.)

① $2.0T$ ② $2.5T$ ③ $3.0T$ ④ $3.5T$ ⑤ $4.0T$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.